

Tecnológico Nacional de México

Campus Saltillo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Computo en la nube

2.1 Explorar la plataforma AWS

Docente: Ing. Miguel Salazar del Bosque

Equipo:

Jesus Contreras Castillo 22050648

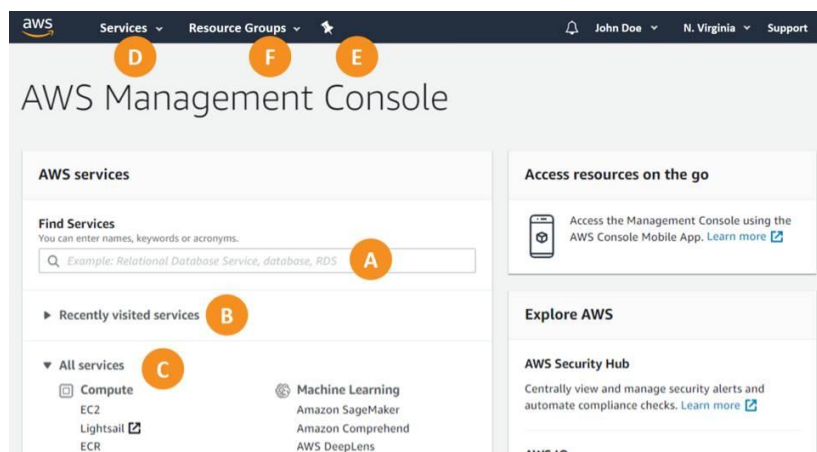
Hugo Emilio Espinoza Tun 22050627

Contents

1. Consola de administración (AWS Management Console)	1
2. Regiones y zonas de disponibilidad	2
3. Servicios de almacenamiento (Storage)	5
4. Servicios de red (Networking)	6
5. Seguridad e identidad	7
6. Bases de datos (Database)	8
7. Servicios de monitoreo y gestión	9
8. Modelos de servicio en AWS	10
9. Costos y modelo de pago	11

1. Consola de administración (AWS Management Console)

La AWS Management Console es una interfaz web centralizada que permite a los usuarios administrar, configurar y monitorear los servicios de AWS desde un navegador. A través de esta consola se pueden crear recursos, revisar costos, configurar seguridad y desplegar aplicaciones sin necesidad de utilizar comandos avanzados. Además, sirve para centralizar la gestión de los recursos en la nube, facilitar la creación de servidores virtuales, organizar los servicios por categorías, monitorear el rendimiento y controlar la facturación desde un solo lugar.



Categoría	Ejemplos
Compute	EC2, Lambda
Storage	S3, EBS
Database	RDS, DynamoDB
Networking	VPC, Load Balancer Elastic Load Balancing
Security	IAM
Management	CloudWatch

2. Regiones y zonas de disponibilidad

Explorar:

a. ¿Qué es una región?

Regiones y zonas info

AWS Regions are geographic areas containing multiple Availability Zones (isolated data centers), while Local Zones and Wavelength Zones bring AWS services closer to end-users and 5G networks respectively.

Q Search Regions and Zones

Regiones Zonas de disponibilidad Zonas locales Zonas de Wavelength

Regiones (34) Updated 1 minute ago Ver detalles Desactivar región Habilitar región

Región	Estado	Código de región	Geografía	Zonas de dis...	Zonas locales	Zonas de Wave...
América del Sur (São Pa...)	Habilitado de forma pr	sa-east-1	América del Sur ...	3	-	-
Asia Pacífico (Mumbai)	Habilitado de forma pr	ap-south-1	Asia Pacífico (M...	3	2	-
Asia Pacífico (Osaka)	Habilitado de forma pr	ap-northeast-3	Asia Pacífico (Os...	3	-	-
Asia Pacífico (Seúl)	Habilitado de forma pr	ap-northeast-2	Asia Pacífico (Se...	4	-	-
Asia Pacífico (Singapur)	Habilitado de forma pr	ap-southeast-1	Asia Pacífico (Si...	3	1	-
Asia Pacífico (Sídney)	Habilitado de forma pr	ap-southeast-2	Asia Pacífico (Sí...	3	1	-
Asia Pacífico (Tokio)	Habilitado de forma pr	ap-northeast-1	Asia Pacífico (To...	3	-	2
Canadá (Central)	Habilitado de forma pr	ca-central-1	Canadá (Central)	3	-	1
Estados Unidos (Norte d...)	Habilitado de forma pr	us-west-1	Estados Unidos ...	2	-	-

Una región en AWS es una ubicación geográfica específica del mundo donde la empresa tiene varios centros de datos. Cada región es independiente de las demás y está diseñada para ofrecer servicios en la nube a usuarios cercanos, lo que reduce la latencia y mejora el rendimiento. Además, permite a las organizaciones elegir dónde almacenar y procesar su información, lo cual es importante para cumplir con normativas legales y requisitos de protección de datos.

b. ¿Qué es una zona de disponibilidad (AZ)?

Regiones y zonas info

AWS Regions are geographic areas containing multiple Availability Zones (isolated data centers), while Local Zones and Wavelength Zones bring AWS services closer to end-users and 5G networks respectively.

Q Search Regions and Zones

Regiones **Zonas de disponibilidad** Zonas locales Zonas de Wavelength

Zonas de disponibilidad (106) Updated less than a minute ago

Nombre de la zona	Estado de inscripción	Ubicación	Parent Region	ID de la zona	Grupo front...	Nombre
ap-northeast-1a	No es obligatorio inscribir	Asia Pacific (Tokyo)	Asia Pacific (Tokyo)	apne1-az4	ap-northeast-1	ap-nx
ap-northeast-1c	No es obligatorio inscribir	Asia Pacific (Tokyo)	Asia Pacific (Tokyo)	apne1-az1	ap-northeast-1	ap-nx
ap-northeast-1d	No es obligatorio inscribir	Asia Pacific (Tokyo)	Asia Pacific (Tokyo)	apne1-az2	ap-northeast-1	ap-nx
ap-northeast-2a	No es obligatorio inscribir	Asia Pacific (Seoul)	Asia Pacific (Seoul)	apne2-az1	ap-northeast-2	ap-nx
ap-northeast-2b	No es obligatorio inscribir	Asia Pacific (Seoul)	Asia Pacific (Seoul)	apne2-az2	ap-northeast-2	ap-nx
ap-northeast-2c	No es obligatorio inscribir	Asia Pacific (Seoul)	Asia Pacific (Seoul)	apne2-az3	ap-northeast-2	ap-nx
ap-northeast-2d	No es obligatorio inscribir	Asia Pacific (Seoul)	Asia Pacific (Seoul)	apne2-az4	ap-northeast-2	ap-nx
ap-northeast-3a	No es obligatorio inscribir	Asia Pacific (Osaka)	Asia Pacific (Osaka)	apne3-az3	ap-northeast-3	ap-nx
ap-northeast-3b	No es obligatorio inscribir	Asia Pacific (Osaka)	Asia Pacific (Osaka)	apne3-az1	ap-northeast-3	ap-nx

Una Zona de Disponibilidad es un centro de datos físico dentro de una región. Cada región cuenta con varias zonas de disponibilidad que están separadas físicamente entre sí, pero conectadas mediante redes de alta velocidad. Cada zona tiene infraestructura independiente de energía, refrigeración y red, lo que permite que si una falla, las otras continúen funcionando sin afectar gravemente los servicios.

Definir:

c. Alta disponibilidad

La alta disponibilidad es la capacidad de un sistema para mantenerse operativo la mayor parte del tiempo. En AWS se logra distribuyendo aplicaciones y recursos en múltiples zonas de disponibilidad dentro de una misma región, de manera que si ocurre una interrupción en una zona, el servicio pueda seguir funcionando en otra.

d. Tolerancia a fallos

La tolerancia a fallos es la capacidad de un sistema para seguir funcionando correctamente aun cuando uno de sus componentes presenta errores o fallas. En AWS, esto se consigue mediante la replicación de recursos y la distribución de servicios en distintas zonas, permitiendo que el sistema se recupere automáticamente sin afectar al usuario final.

e. Ubicación geográfica de los datos

AWS permite seleccionar la región donde se almacenarán los datos. Esto es importante porque algunas leyes exigen que la información permanezca dentro de ciertos países o regiones. Además, elegir una región cercana a los usuarios finales mejora el tiempo de respuesta y el rendimiento de las aplicaciones.

f. Servicios de cómputo (Compute)

Los servicios de cómputo en AWS permiten ejecutar aplicaciones, servidores y sistemas completos en la nube. Uno de los principales es Amazon EC2, que ofrece máquinas virtuales configurables donde se pueden instalar sistemas operativos y aplicaciones según las necesidades del usuario. También existe AWS Auto Scaling, que ajusta automáticamente la cantidad de servidores activos dependiendo de la demanda del sistema, optimizando recursos y costos. Finalmente, Elastic Load Balancing distribuye el tráfico entre varios servidores para evitar sobrecargas y mejorar la estabilidad y el rendimiento del servicio.

Identificar al menos:



- EC2 (Elastic Compute Cloud) → máquinas virtuales

Informática

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

Cree, administre y supervise servidores virtuales en la nube.

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ofrece la plataforma de computación más amplia y profunda, con más de 600 tipos de instancias y una selección de los últimos procesadores, almacenamiento, redes, sistemas operativos y modelos de compra de modo que se satisfagan al máximo las necesidades de la carga de trabajo.

- Auto Scaling (concepto)

AWS Auto Scaling

helps you quickly and easily scale multiple resources

AWS Auto Scaling enables you to quickly discover all of the scalable resources underlying your application and set up application scaling in minutes using built-in scaling recommendations.

- Elastic Load Balancing (concepto)

Amazon Elastic Beanstalk

Administración integral de aplicaciones web.

Amazon Elastic Beanstalk es un servicio fácil de usar para implementar y escalar servicios y aplicaciones web desarrollados con Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go y Docker en servidores familiares como Apache, Nginx, Passenger e IIS.

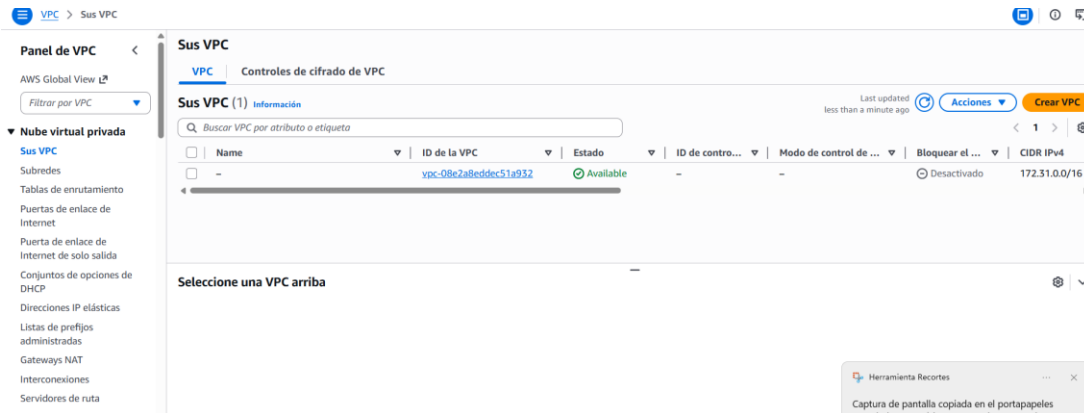
3. Servicios de almacenamiento (Storage)

Los servicios de almacenamiento en AWS permiten guardar diferentes tipos de información dependiendo de las necesidades del sistema. Amazon S3 (Simple Storage Service) ofrece almacenamiento de objetos para guardar archivos como imágenes, videos, documentos, contenido multimedia y respaldos de información. Elastic Block Store (EBS) consiste en discos virtuales que se utilizan junto con instancias EC2 para almacenar sistemas operativos, bases de datos y aplicaciones que requieren almacenamiento persistente. Amazon Glacier proporciona almacenamiento de bajo costo orientado al archivado y respaldo de información que se consulta con poca frecuencia, como backups históricos o datos a largo plazo.

Servicio	Tipo de información
S3	Archivos, imágenes, videos, documentos, multimedia y respaldos.
EBS	Sistemas operativos, datos de servidores EC2, bases de datos y aplicaciones.
Glacier	Archivos históricos, respaldos a largo plazo y datos de acceso poco frecuente.

4. Servicios de red (Networking)

Identificar:



- VPC (Virtual Private Cloud)

Amazon VPC es el servicio que permite crear una red virtual privada dentro de AWS. Funciona como si fuera tu propia red empresarial, pero en la nube. Dentro de una VPC puedes definir direcciones IP, subredes, tablas de ruteo y reglas de seguridad. Esto permite aislar recursos y controlar completamente cómo se comunican tus servidores.

- Subredes

Las subredes son divisiones internas dentro de una VPC. Permiten organizar los recursos según su nivel de acceso. Por ejemplo, puedes crear una subred pública para servidores web que necesiten acceso a internet y una subred privada para bases de datos que no deben ser accesibles desde el exterior. Cada subred pertenece a una Zona de Disponibilidad específica.

- Direcciones IP públicas y privadas

En AWS, cada instancia puede tener una dirección IP privada, que sirve para comunicación interna dentro de la VPC, y opcionalmente una dirección IP pública, que permite acceso desde internet. Las IP privadas no son visibles externamente, mientras que las IP públicas permiten que usuarios externos accedan a un servidor o aplicación.

- Security Groups (firewall virtual)

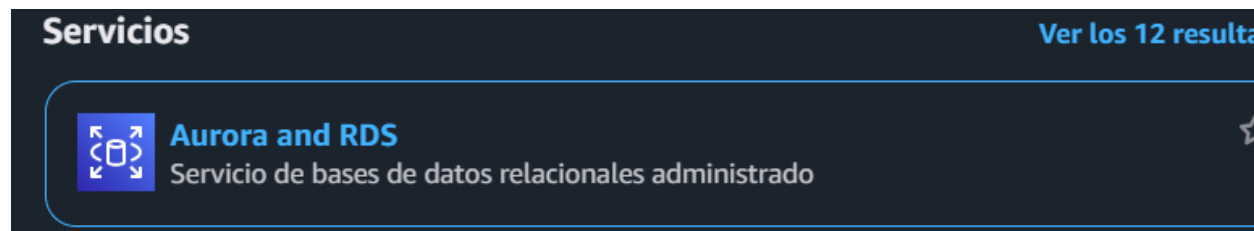
Los Security Groups son firewalls virtuales que controlan el tráfico de entrada y salida hacia las instancias. Permiten definir reglas específicas, como permitir tráfico HTTP (puerto 80) o SSH (puerto 22) solo desde determinadas direcciones IP. Funcionan como una capa de protección que restringe el acceso a los recursos dentro de la VPC.

5. Seguridad e identidad

IAM (Identity and Access Management) consiste en un servicio fundamental de seguridad dentro de AWS que permite gestionar la identidad de los usuarios y controlar el acceso a los recursos de la nube mediante permisos específicos. Su función principal es definir quién puede acceder a los servicios y qué acciones puede realizar, aplicando controles de seguridad que ayudan a proteger la información y evitar accesos no autorizados. A través de IAM se pueden crear usuarios para representar personas individuales con credenciales propias, asignar roles que permiten otorgar permisos temporales a servicios o aplicaciones sin compartir datos sensibles, y establecer políticas que actúan como reglas para autorizar o restringir acciones sobre determinados recursos. Implementar correctamente IAM permite mejorar la seguridad, aplicar el principio de menor privilegio y administrar el acceso de forma organizada dentro del entorno AWS.

6. Bases de datos (Database)

Identificar



- Amazon RDS (Relational Database Service)

Amazon RDS es un servicio de base de datos relacional administrado en la nube. Permite crear y gestionar bases de datos como MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle y SQL Server sin tener que instalar ni configurar manualmente el servidor. AWS se encarga de tareas como respaldos automáticos, actualizaciones, parches de seguridad y alta disponibilidad. Esto facilita el uso de bases de datos tradicionales sin preocuparse por la administración técnica del sistema operativo o del motor de base de datos.

- Amazon DynamoDB (NoSQL)

Amazon DynamoDB es un servicio de base de datos NoSQL completamente administrado. Está diseñado para aplicaciones que requieren alta velocidad y gran escalabilidad. No utiliza tablas relacionales tradicionales, sino que almacena datos en forma de clave-valor o documentos. Es ideal para aplicaciones web, móviles o sistemas que manejan grandes volúmenes de datos y necesitan tiempos de respuesta muy bajos.

- Diferencia entre base de datos administrada y autoadministrada

Una base de datos administrada, como RDS o DynamoDB, es aquella en la que AWS se encarga del mantenimiento técnico, incluyendo respaldos, actualizaciones, parches de seguridad y monitoreo. El usuario solo se enfoca en usar la base de datos y administrar sus datos.

7. Servicios de monitoreo y gestion

Los servicios de monitoreo y gestión en AWS permiten supervisar el funcionamiento de los recursos y administrar el consumo dentro del entorno cloud. Amazon CloudWatch consiste en una herramienta que permite monitorear servicios mediante la generación de métricas relacionadas con el rendimiento, como el uso de CPU, tráfico de red u otros indicadores operativos, facilitando el análisis del estado de los sistemas. El servicio Billing & Cost Management permite visualizar el consumo de recursos y analizar los costos asociados al uso de la plataforma, ayudando a controlar el gasto y optimizar la infraestructura. Las métricas representan datos de rendimiento que describen el comportamiento de los recursos, mientras que las alarmas permiten generar notificaciones automáticas cuando ciertos valores superan límites definidos, contribuyendo a la administración proactiva del sistema.

8. Modelos de servicio en AWS

Identificar ejemplos de:

- IaaS (Infrastructure as a Service)

El modelo IaaS proporciona infraestructura básica en la nube, como servidores virtuales, almacenamiento y redes. El usuario tiene control sobre el sistema operativo, configuraciones y aplicaciones, mientras que AWS administra la infraestructura física.

Ejemplos en AWS incluyen Amazon EC2, que permite crear máquinas virtuales; Amazon EBS, que ofrece almacenamiento en bloques para las instancias; y Amazon VPC, que permite configurar redes privadas virtuales dentro de la nube. En este modelo, el usuario tiene mayor control, pero también mayor responsabilidad en la administración.

- PaaS (Platform as a Service)

El modelo PaaS ofrece una plataforma lista para desarrollar y ejecutar aplicaciones sin preocuparse por la administración del sistema operativo o la infraestructura subyacente. AWS gestiona el entorno y el usuario se enfoca en el desarrollo y despliegue de su aplicación.

Ejemplos son Amazon RDS, que administra bases de datos relacionales, y AWS Elastic Beanstalk, que permite desplegar aplicaciones automáticamente sin configurar manualmente servidores.

- SaaS (Software as a Service)

El modelo SaaS proporciona aplicaciones completas listas para usarse a través de internet. El usuario no administra infraestructura ni plataformas; simplemente utiliza el software.

9. Costos y modelo de pago

El modelo de costos de AWS se basa en el concepto de pago por uso (pay as you go), el cual consiste en pagar únicamente por los recursos que se utilizan y durante el tiempo en que están activos, permitiendo ajustar el gasto según las necesidades del usuario o del proyecto. Este enfoque ofrece flexibilidad y evita inversiones iniciales en infraestructura física. Además, AWS proporciona un nivel gratuito conocido como Free Tier, que incluye servicios con capacidades limitadas sin costo, permitiendo aprender, experimentar y realizar pruebas dentro de la plataforma antes de implementar soluciones a mayor escala. Asimismo, AWS ofrece programas educativos para estudiantes y comunidades académicas, como créditos promocionales que permiten utilizar servicios en la nube sin costo durante un periodo determinado, facilitando el aprendizaje y la práctica en entornos reales.